

TD DE PROBABILITÉS N° 6 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 31 BAC S2 2022

On jette trois fois de suite un dé non truqué à six faces portant les chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre a , b et c . Puis on forme l'équation du second degré $(E) : ax^2 + bx + c = 0$. On note Ω l'univers de cette expérience aléatoire.

- 1 Soit A « -1 est solution de (E) et $b = 6$ ».

Justifier que la probabilité de l'événement A est $p(A) = \frac{5}{216}$.

- 2 On considère les événements suivants :

B : « -2 est solution de (E) et $c = 4$ ».

C : « la somme des solutions est -2 et leur produit est 1 ».

D : « les deux solutions sont confondues et $b = 4$ ».

La probabilité de chacun des événements B , C et D appartient à l'intervalle $I = \left\{ \frac{1}{72}; \frac{1}{108}; \frac{1}{54} \right\}$.

Donner la probabilité de chacun des événements B , C et D en le justifiant.

- 3 L'épreuve précédente est répétée 10 fois de suite et de façon indépendante.

- a Soit F l'événement : « L'événement A se réalise une seule fois au 3^{ème} essai ».

Montrer que la probabilité de l'événement F est $p(F) = \frac{5 \times (211)^9}{(216)^{10}}$.

- b Soit Y la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de l'événement A à l'issue des 10 épreuves.

- Déterminer la loi de probabilité de Y .
- Montrer que le nombre espéré de réalisations de A est égal à $\frac{25}{108}$.
- Calculer la variance de Y .

Exercice 32 BAC S2 2023 Remplacement

Une étude sur une population constituée d'hommes et de femmes révèle que 45% des individus de cette population sont de teint clair. Parmi eux, 70% des femmes et 40% des hommes sont de teint clair.

On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son teint et on considère les événements suivants :

- F : « L'individu choisi est une femme »
- C : « L'individu choisi est de teint clair »

- 1 Illustrer la situation à l'aide d'un arbre pondéré.

- 2 On choisit au hasard un individu dans cette population, on note son teint et on considère les événements suivants : $p(C)$, $P(C/F)$ et $p(C/\bar{F})$.

- 3 Montrer que $p(F) = \frac{1}{6}$.

- 4 On choisit au hasard un individu de teint clair dans cette population.
Déterminer la probabilité que cet individu soit une femme.

- 5 Chaque semaine, on choisit au hasard un individu de cette population. Les choix sont supposés indépendants.

- a Déterminer la probabilité qu'il y ait exactement deux individus de teint clair parmi les personnes choisies en 4 semaines consécutives.

- b Pour tout entier naturel non nul n , on note P_n la probabilité qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies en n semaines consécutives.

Montrer que $P_n = 1 - \left(\frac{11}{20}\right)^n$.

- c Déterminer le nombre minimal de semaines nécessaires pour qu'il y ait au moins un individu de teint clair parmi les personnes choisies avec une probabilité supérieure ou égale à 0,99.

TD DE PROBABILITÉS N° 6 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 33

BAC 2023 2^{ème} Groupe

• Si le test est négatif, la personne testée est malade dans 2 % des cas.

On note M l'événement « être malade » T l'événement « avoir un test positif » et $p(A)$ la probabilité de l'événement A quelconque de cette expérience aléatoire.

On pose $p(T) = \alpha$.

- 1 Faire un arbre pondéré qui traduit cette situation.
- 2 a Donner les valeurs de $p(M)$ et $p(\overline{M})$.
b Exprimer $p(\overline{T})$ en fonction de α .
- 3 a Montrer que $p(M) = 0,02 + 0,93\alpha$.
b En déduire la valeur exacte de α .
- 4 Une personne est malade. Déterminer la probabilité que son test ait été négatif.

Exercice 34

BAC 2023 2^{ème} Groupe Remplacement

On rappelle que deux événements U et V sont indépendants si $p(U \cap V) = p(U)p(V)$.

A et B sont deux événements : tels que $p(A) \neq 0$, $\overline{B}$ l'événement contraire de B et $p_A(B)$ est la probabilité de B sachant A . On suppose que les événements A et B sont indépendants.

- 1 Montrer que $p_A(B) = p(B)$.
- 2 a Montrer que $p(A \cap \overline{B}) = p(A) - p(A \cap B)$.
b En déduire que $p(A \cap \overline{B}) = p(A)p(\overline{B})$.
- 3 Les événements A et $\overline{B}$ sont-ils indépendants ? Justifier votre réponse.

Exercice 35

BAC 2024 1^{er} Groupe

Une entreprise fabrique des articles dans deux unités de production notées U_1 et U_2 . L'unité U_1 assure 60% de la production.

On a constaté que :

- 3% des articles provenant de l'unité U_1 présentent un défaut de fabrication.
- 8% des articles provenant de l'unité U_2 présentent un défaut de fabrication.

L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente. Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente.

L'entreprise souhaite que moins de 1% des articles vendus soient défectueux.

A l'aide des informations ci-dessus et des outils mathématiques au programme :

- 1 démontrer que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication.
- 2 en prenant au hasard un article fabriqué, montrer que la chance que cet article soit mis en vente après contrôle est de 0,921.
- 3 vérifier si ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait.

TD DE PROBABILITÉS N° 6 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 36 BAC 2024 2^{ème} Groupe

La Grippe est une infection respiratoire contagieuse due aux virus influenza. Elle se propage facilement lorsqu'une personne tousse ou éternue. Les médecins décident de lutter contre la propagation de la maladie dans la population : un test est mis au point pour le dépistage de cette grippe. Ils considèrent que le test est fiable lorsqu'au moins 99 personnes sur 100 ayant un test positif sont réellement malades. Le laboratoire faisant ce test fournit les caractéristiques suivantes :

- Une personne malade a 49 chances sur 50 d'être testée positive.
- Une personne non malade a une chance sur 1000 d'être testée positive.

Les médecins procèdent à un test de dépistage systématique dans une population « cible ». On note p , la proportion de personnes atteintes dans la population « cible ».

Soit f la proportion d'individus susceptibles d'être malades sachant qu'ils sont déclarés positifs par le test.

- 1 En t'appuyant sur les informations fournies dans le texte et sur les outils mathématiques au programme, aide les médecins à montrer que f s'exprime en fonction de p par : $f(p) = \frac{980p}{979p + 1}$.

Exercice 37 BAC 2024 1^{er} Groupe Remplacement

Exercice 37 BAC 2024 1^{er} Groupe Remplacement

Dans le cadre de ses fêtes de fin d'année, le gouvernement scolaire (GS) d'un établissement veut organiser un jeu sans mise qui lui permettra de gagner de l'argent. Pour cela, il pense à un jeu de tirage de jetons et décide de composer leur urne de deux jetons jaunes, de trois jetons rouges et de jetons verts dont il ignore encore le nombre.

Les règles du jeu sont les suivantes : le joueur tire un jeton de l'urne :

- si le jeton tiré est jaune, le GS perd et remet 1500 fCFA au joueur.
- si le jeton tiré est rouge, le GS gagne et le joueur lui remet 900 fCFA.
- si le jeton tiré est vert, il le remet dans l'urne, puis tire un autre : si ce jeton est jaune, le GS perd et remet 500 fCFA au joueur ; si ce jeton est rouge le GS gagne et le joueur lui remet 500 fCFA et si ce jeton est encore vert, le GS ne gagne ni ne perd.

Les tirages ont la même chance de se réaliser et sont indépendants.

En utilisant les connaissances mathématiques au programme, aide le GS à déterminer le nombre minimal de jetons verts à introduire dans l'urne pour que le jeu lui soit favorable

TD DE PROBABILITÉS N° 6 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 38

BAC 2024 2^{ème} Groupe Remplacement

Un dé truqué à six faces numérotées de 1 à 6 est tel que les faces 1 et 6 ont la même probabilité de sortie et apparaissent deux fois plus que les autres faces. On note P_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i .

- 1 Montrer que $P_1 = \frac{1}{4}$.
- 2 En déduire P_2, P_3, P_4, P_5 et P_6 .
- 3 Soit A l'événement « obtenir un nombre pair ». Calculer la probabilité de A .
- 4 On lance 10 fois de suite ce dé. Les résultats des lancers étant indépendants, déterminer la probabilité d'obtenir 6 fois un nombre pair.